

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview No SQL



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Date: _____

1. Definisi Columnar Database:

→ adalah jenis sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan data dalam kolom, bukan dalam baris. Berbeda dengan database relasional tradisional (row-oriented) yang menyimpan 1 baris data secara utuh dalam satu blok penyimpanan, columnar database mengelompokkan semua nilai dari kolom yang sama secara bersamaan.

2. Kelebihan Columnar Database

- Sangat cepat untuk melakukan agregasi data
- Kompresi data yang tinggi.
- Efisiensi I/O karena hanya mengambil kolom yang dibutuhkan oleh query.

3. Contoh:

ID	Produk	Total
1	Laptop	15.000.000
2	Mouse	500.000

• Penyimpanan Row-Oriented:

1, laptop, 15.000.000; 2, Mouse, 500.000

• Penyimpanan Column-Oriented:

ID: 1, 2; Produk: laptop, mouse; Total: 15.000.000, 500.000;